Лекция 3.

2. ВТОРИЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ

2.9. Методы расчета ЭПР

Существует две группы методов расчета ЭПР объектов локации.

1 группа - *аналитические методы*, в том числе методы на основе решения уравнений Максвелла при заданных граничных условиях на поверхности объекта. К числу данных методов относятся следующие методы.

1. Методы геометрической оптики;
2. Методы физической оптики (токи на поверхности заменяются токами на бесконечных касательных плоскостях);
3. Методы геометрической теории дифракции (основной вклад во вторичное поле вносят токи вблизи изломов поверхности)
4. Методы физической теории дифракции.

Эта группа чисто расчетных методов определения ЭПР используется при вычислении ЭПР тел простой геометрической формы. Использование аналитических методов расчета ЭПР мы уже иллюстрировали на примере определения ЭПР плоской прямоугольной пластины по формуле (2.19) и выпуклого тела двойной кривизны по формуле (2.21).

2 группа *– экспериментальные методы*, в том числе следующие.

1. Метод натурного эксперимента;
2. Метод физического моделирования.

Метод натурного эксперимента основан на непосредственном применении формулы расчета ЭПР (2.4) $\sigma_ц = 4\pi r^2 \cdot \frac{E_{пр}^2}{E_ц^2}$.

Очевидно, что широкое практическое использование данного метода ограничено, с одной стороны, сложностью регистрации квадрата напряженности первичного поля у цели $E_ц^2$. Для этого необходимо на объекте установить приемную антенну, что исказит значение ЭПР. С другой стороны, натурный эксперимент для определения ЭПР, например, баллистических или космических целей предполагает значительные финансовые затраты, что также не всегда возможно. Однако проводить натурные испытания, безусловно, необходимо, так как именно они дают объективный результат.

В рамках натурного эксперимента ЭПР реальных целей определяется путем калибровки радиолокатора по эталонной цели. В состав сложной баллистической цели, кроме исследуемого объекта (например, боевого блока, ЭПР которого надо определить), включают эталонный отражатель – цельнометаллическую или надувную сферу радиусом $\rho_ш$. Для эталона по формуле (2.22) еще до эксперимента можно рассчитать значение ЭПР $\sigma_{эт} = \pi\rho_ш^2$.

В ходе проведения натурного эксперимента РЛС сопровождает одновременно два объекта – исследуемую цель, которая имеет неизвестную ЭПР $\sigma_ц$ и находится на дальности $r_ц$, а также эталон с известной ЭПР $\sigma_{эт}$, находящийся на дальности $r_{эт}$.

Для вывода расчетной формулы ЭПР цели $\sigma_ц$ воспользуемся введенным в разделе 1.4 понятием потенциал РЛС ***П.*** Энергетический потенциал РЛС *П* – важнейшая обобщающая техническая характеристика радиолокатора. Можно показать, что энергетический потенциал РЛС связан с отношением сигнал/шум q, эффективной поверхностью рассеяния наблюдаемого объекта $\sigma_ц$ и дальностью до цели *r* зависимостью

$$r^4 = \frac{П\sigma_ц}{q}. \qquad (2.38)$$

Так как потенциал $П$ определяется только техническими характеристиками отдельных устройств РЛС (формула (1.2) или (1.3)), то и при наблюдении цели, и при наблюдении эталона это одна и та же величина. Поэтому можно записать для цели

$$П = \frac{q_ц r_ц^4}{\sigma_ц}, \tag{2.39}$$

для эталона

$$П = \frac{q_{эт} r_{эт}^4}{\sigma_{эт}}. \tag{2.40}$$

Приравнивая выражения (2.39) и (2.40), получим:

$$\sigma_ц = \sigma_{эт}\left(\frac{q_ц}{q_{эт}}\right)\left(\frac{r_ц}{r_{эт}}\right)^4. \tag{2.41}$$

Из соотношения (2.41) следует, что для определения ЭПР цели необходимо предварительно рассчитать $\sigma_{эт}$ и в дальнейшем регистрировать отношение сигнал/шум при наблюдении цели и эталона, а также текущие дальности до этих объектов.

Значительно более экономичным по сравнению с рассмотренным является ***метод физического моделирования***, который реализуется в безэховых камерах, на открытых полигонах или в ультразвуковых ваннах.

Основой данного метода является принцип подобия волновых процессов. Такое подобие соблюдается при выполнении условия

$$\frac{l_м}{l_ц} = \frac{\lambda_м}{\lambda_ц},, \tag{2.42}$$

где $l_ц, l_м$ – размеры реальной цели и ее уменьшенной копии (модели) соответственно;

$\lambda_ц, \lambda_м$ – длина волны, которой облучали бы цель, и длина волны, облучающей модель, соответственно.

Суть метода физического моделирования состоит в следующем. Изготавливается уменьшенная в $K_{ЭП} = \frac{l_ц}{l_м}$ точная копия исследуемой цели (модели), которую и облучают, например, на открытом полигоне зондирующим сигналом с длиной волны $\lambda_м$ в $K_{ЭП} = \frac{\lambda_ц}{\lambda_м}$ раз меньшей, чем рабочая длина волны реальной РЛС.

ЭПР цели рассчитывается по формуле:

$$\sigma_ц = \sigma_м \cdot K_{ЭП}^2, \tag{2.43}$$

где $K_{ЭП} = \frac{l_м}{l_ц} = \frac{\lambda_м}{\lambda_ц}$ – коэффициент электродинамического подобия (он же масштабный коэффициент моделирования);

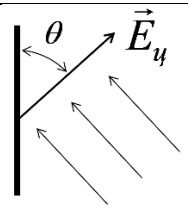
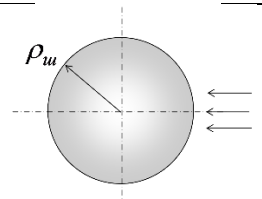
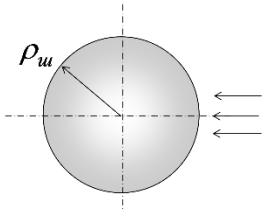
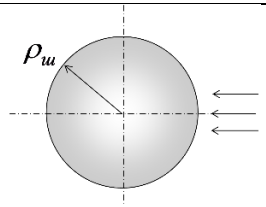
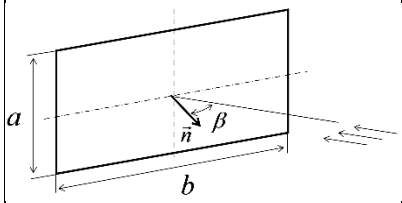
$\sigma_м$ – ЭПР модели, которую можно определить методом калибровки радиолокатора по эталону. Вначале облучают модель и регистрируют отношение сигнал/шум для нее $q_м$, затем на том же удалении r от РЛС устанавливают эталон и замеряют $q_{эт}$, после чего для известной априорно ЭПР эталона $\left(\sigma_{эт} = \pi\rho_{ш}^2\right)$ по формуле (2.41) рассчитывают ЭПР модели. При этом

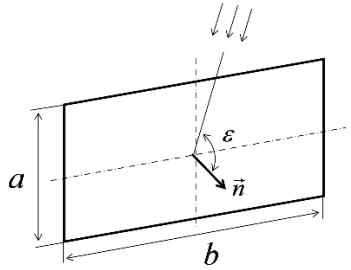
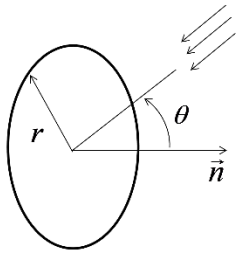
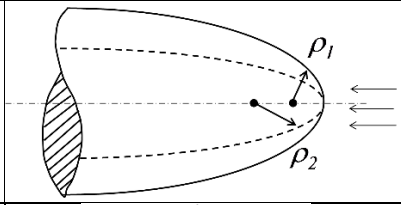
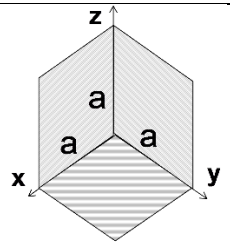
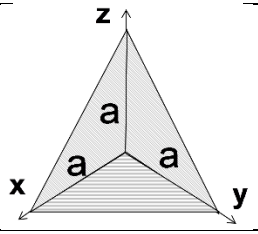
$$\sigma_м = \sigma_{эт}\left(\frac{q_м}{q_{эт}}\right)\left(\frac{r}{r}\right)^4 = \sigma_{эт} \cdot \frac{q_м}{q_{эт}}. \tag{2.44}$$

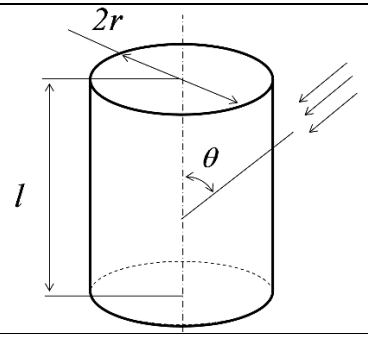
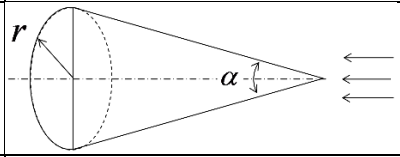
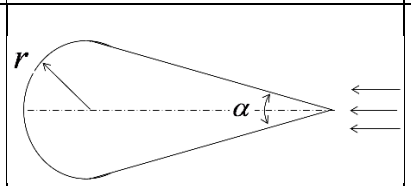
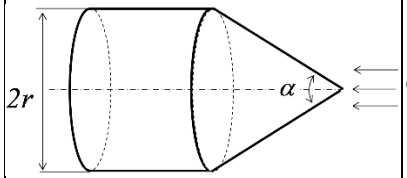
Метод физического моделирования позволяет регистрировать диаграммы обратного вторичного излучения реальных целей. Для этого достаточно обеспечить вращение цели вокруг своего центра масс, что осуществляется с помощью поворотного устройства. Для каждого фиксированного угла θ ориентации цели относительно РЛС замеряется ЭПР $\sigma_ц$ и строится ДОВИ $\sigma_ц(\theta)$.

В заключение приведем таблицу, в которую сведены расчетные формулы ЭПР различных сосредоточенных объектов простой геометрической формы.

Таблица 2.2.

№ п/п	Вид цели	Геометрия цели	ЭПР
1	Полуволновой вибратор (диполь)		$\sigma(\theta) = 0.86\lambda^2 \cos^4\theta,$ $\sigma_{max} = 0.86\lambda^2,$ $\overline{\sigma} = 0.17\lambda^2.$
2	Шар металлический: а) при $\rho_ш >> \lambda$, б) при $\rho_ш << \lambda$.		а) $\sigma = \pi\rho_ш^2$, б) $\sigma = 144\pi^5 \frac{\rho_ш^6}{\lambda^4}.$
3	Шар диэлектрический: а) при $\rho_ш >> \lambda$, б) при $\rho_ш << \lambda$.		а) $\sigma = \pi\rho_ш^2\left(\frac{\sqrt{\varepsilon}-1}{\sqrt{\varepsilon}+1}\right)^2,$ б) $\sigma = 64\left(\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2}\right)^2 \frac{\pi^5\rho_ш^6}{\lambda^4}.$
4	Капля воды диаметром $d = 2\rho_ш$, при $\varepsilon = 81.$		$\sigma = 306\pi^5 \frac{d^6}{\lambda^4}.$
5	Прямоугольная пластина а) в азимутальной плоскости		$\sigma(\beta) = \frac{4\pi}{\lambda^2}(ab\cos\beta)^2\left[\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}b\sin\beta\right)}{\frac{2\pi}{\lambda}b\sin\beta}\right]^2,$ где β – угол между нормалью к пластине и плоскостью поляризации вертикально-поляризованной волны.

№ п/п	Вид цели	Геометрия цели	ЭПР
	Прямоугольная пластина б) в угломестной плоскости		$\sigma(\varepsilon)=\frac{4\pi}{\lambda^2}(ab\cos\varepsilon)^2\left[\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}a\sin\varepsilon\right)}{\frac{2\pi}{\lambda}a\sin\varepsilon}\right]^2$, где ε – угол между нормалью к пластине и плоскостью поляризации горизонтально-поляризованной волны.
6	Круглая пластина		$\sigma(\theta)=\left(\frac{2\pi r^2}{\lambda}\right)^2\left[\frac{\sin\left(\frac{4\pi}{\lambda}r\sin\theta\right)}{\frac{4\pi}{\lambda}r\sin\theta}\right]^2\cos^2\theta.$
7	Выпуклая поверхность двойной кривизны		$\sigma=\pi\rho_1\rho_2.$
8	Уголковый отражатель с квадратными гранями		$\sigma=\frac{12\pi a^4}{\lambda^2}.$
9	Уголковый отражатель с треугольными гранями		$\sigma=\frac{4\pi a^4}{3\lambda^2}.$

№ п/п	Вид цели	Геометрия цели	ЭПР
10	Цилиндр		$\sigma(\theta)=\frac{2\pi r l^2}{\lambda}\left[\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}l\cos\theta\right)}{\frac{2\pi}{\lambda}l\cos\theta}\right]^2\sin\theta.$
11	Конус		$\sigma_{max}=\pi r^2 tg^2\alpha$ (вдоль оси конуса).
12	Конус-сфера		$\sigma=1{,}03\pi r^2\left(\frac{2\pi r}{\lambda}\right)^{\frac{5}{2}},$ при $1<\frac{2\pi r}{\lambda}<15.$
13	Конус-цилиндр		$\sigma=\frac{4\pi^2 r^2\sin^2\left(\frac{\pi^2}{\pi+\alpha}\right)}{(\pi+\alpha)^2\left[\cos\left(\frac{\pi^2}{\pi+\alpha}\right)-\cos\left(\frac{2\pi^2}{\pi+\alpha}\right)\right]^2}.$

3. ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ РЛС

3.1. Дальность действия РЛС в свободном пространстве

С учетом введенного понятия ЭПР, рассчитаем дальность действия РЛС в свободном пространстве. Пусть РЛС имеет следующие технические характеристики:

$P_и$ - мощность излучаемого (зондирующего) сигнала;

G - коэффициент усиления передающей антенны (учитывает направленные свойства антенны, согласно которым мощность излучается в фиксированном угловом направлении);

A - эффективная площадь приемной антенны.

В свободном пространстве на расстоянии r от РЛС плотность потока мощности первичной электромагнитной волны, создаваемой ненаправленной антенной, определяется отношением излучаемой импульсной мощности зондирующего импульса передатчика к поверхности сферы $4\pi r^2$.

С учетом направленных свойств передающей антенны, обладающей коэффициентом усиления G, указанная плотность потока мощности увеличивается в G раз и будет равна

$$S_ц = \frac{P_и G}{4\pi r^2}. \tag{3.1}$$

С другой стороны, плотность потока мощности вторичной волны в точке расположения приемной антенны РЛС равна

$$S_{пр} = \frac{P_{пр}}{A}. \tag{3.2}$$

Воспользовавшись формулой для расчета ЭПР (2.3), получим:

$$\sigma_ц = (4\pi r^2)^2 \frac{P_{пр}}{P_и G A}. \tag{3.3}$$

Если пренебречь изменением длительности импульсного сигнала τ_u при отражении от движущейся цели, то из (3.3) можно получить

$$Э_{пр} = \frac{Э_u G A \sigma_ц}{\left(4\pi r^2\right)^2}, \tag{3.4}$$

где учтено, что $Э_u = P_u \tau_u$ и $Э_{пр} = P_{пр} \tau_{пр}$, где $Э_u$, $Э_{пр}$ - энергия излучаемого и принимаемого сигналов соответственно.

Таким образом, энергия (как и мощность) принимаемого сигнала зависит от отражающих свойств цели $\left(\sigma_ц\right)$, характеристик приемного устройства $\left(A\right)$, энергии зондирующего сигнала $\left(Э_u\right)$, направленных свойств передающей антенны $\left(G\right)$ и обратно пропорциональна четвертой степени дальности до цели. Ограничивая снизу значение принимаемой энергии, то есть, вводя минимальную (пороговую) энергию принимаемого сигнала $Э_{пр\,\min}$, можно определить максимальную дальность действия РЛС в свободном пространстве

$$r_0 = \sqrt[4]{\frac{Э_u G A \sigma_ц}{(4\pi)^2 Э_{пр\,\min}}}. \tag{3.5}$$

Соотношение (3.5) называется ***основным уравнением радиолокации***.

Минимальная (пороговая) энергия принимаемого сигнала определяется из энергетического условия локации $Э_{пр} \geq Э_{пр\,\min}$ и равна

$$Э_{пр\,\min} = \gamma_\Sigma N_0, \tag{3.6}$$

где $\gamma_\Sigma = \gamma_0 \gamma_н \prod_{i=1}^{n} \gamma_i$ - суммарный коэффициент различимости, показывающий во сколько раз минимальная энергия принимаемого сигнала должна превосходить спектральную плотность мощности шумов, чтобы цель была обнаружена с заданными показателями качества D и F.

Подробный анализ составляющих суммарного коэффициента различимости будет рассмотрен в следующих лекциях. Здесь же отметим, что дальность действия РЛС r_0 имеет выраженный статистический, вероятностный характер и рассчитывается для заданных условных вероятностей правильного обнаружения D и ложной тревоги F.

Приведем ***алгоритм*** (последовательность действий) ***расчета дальности действия РЛС в свободном пространстве***.

1. Расчет суммарного коэффициента различимости $\gamma_\Sigma = \gamma_0 \gamma_н \prod_{i=1}^{n} \gamma_i$ или в децибелах

$$\gamma_\Sigma[дБ] = \gamma_0[дБ] + \gamma_н[дБ] + \sum_{i=1}^{n} \gamma_i[дБ]. \qquad (3.7)$$

Вначале из кривых обнаружения (будут рассмотрены в следующих лекциях) для заданной модели сигнала и заданных показателей качества обнаружения D и F по нижней децибельной шкале абсцисс определяется $\gamma_0[\text{дБ}]$. В том случае, если в качестве зондирующего используется пачечный сигнал, а принимаемый сигнал представляет собой некогерентную пачку радиоимпульсов, необходимо учесть неоптимальность обработки - потери на некогерентное накопление. Коэффициент потерь на некогерентное накопление $\gamma_н[\text{дБ}]$ зависит от числа накапливаемых импульсов и определяется из соответствующих графиков. После этого оцениваются потери другого рода и составляют в сумме $\sum_{i=1}^{n} \gamma_i = 17 \ldots 20$ дБ.

Затем определяется суммарный коэффициент различимости $\gamma_\Sigma[\text{дБ}]$ в соответствии с (3.7). Для использования его при расчете $Э_{пр\,\min}$ (3.6) необходимо от дБ перейти к безразмерным величинам (разам)

$$\gamma_\Sigma = 10^{\frac{\gamma_\Sigma[\text{дБ}]}{10}}. \qquad (3.8)$$

2. Расчет спектральной плотности мощности внутренних шумов.

Производится по известной формуле

$$N_0 = kk_ш T,$$

где $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ - постоянная Больцмана;

$k_ш$ - коэффициент шума приемника;

T - шумовая температура (К);

$k_ш$ и T полагаются известными.

3. Расчет пороговой энергии принимаемого сигнала.

Производится в соответствии с выражением (3.6).

4. Расчет дальности действия РЛС в свободном пространстве.

Производится по формуле (3.5). При этом технические характеристики РЛС - A, G, $Э_и$, а также ЭПР цели $\sigma_ц$, должны быть заданы.

Отметим здесь, что если в качестве зондирующего используется пачечный сигнал, то

$$Э_и = Э_{и_1} M,$$

где $Э_{и_1} = P_и \tau_и$ - энергия одного импульса пачки;

M - число импульсов.

Использование пачечного сигнала, таким образом, позволяет увеличить дальность действия РЛС при заданных показателях качества обнаружения D и F.

Уравнение дальности (3.5) применимо для совмещенного радиолокатора, как с раздельными, так и с общими антеннами на передачу и прием. Для одной антенны на прием и передачу коэффициенты A и G связаны соотношением:

$$G = \frac{4\pi}{\lambda^2} A. \qquad (3.9)$$

При этом формула (3.5) может быть записана следующим образом:

$$r_0 = \sqrt[4]{\frac{Э_и}{Э_{пр\,\min}} \cdot \frac{G^2 \cdot \lambda^{\ 2} \cdot \sigma_ц}{(4\pi)^3}}. \qquad (3.10)$$

или

$$r_0 = \sqrt[4]{\frac{Э_и}{Э_{пр\,\min}} \frac{A^2 \sigma_ц}{4\pi\lambda^{\ 2}}}\ . \qquad (3.11)$$

Технические характеристики РЛС, используемые при расчете дальности действия в свободном пространстве, связывает обобщающая техническая характеристика, так называемый ***потенциал РЛС*** *П*, определяющий энергетические возможности станции:

$$П = \frac{Э_и GA}{(4\pi)^2 N_0}\left[\text{м}^2\right]. \qquad (3.12)$$

С учетом (3.9) выражение для *П* имеет вид:

$$П = \frac{P_и G^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 P_ш}\left[\text{м}^2\right], \qquad (3.13)$$

где $P_ш = \frac{N_0}{\tau_и}$ - мощность шумов на входе приемного устройства.

Выраженное через потенциал РЛС уравнение дальности действия РЛС, таким образом, запишется в виде:

$$r_0 = \sqrt[4]{\frac{П\sigma_ц}{\gamma_\Sigma}}. \qquad (3.14)$$

Реальная дальность действия РЛС всегда меньше дальности действия в свободном пространстве. Ограничимся рассмотрением следующих факторов, влияющих на дальность действия РЛС.

1. Влияние характеристик направленности, приемной и передающей антенн.
2. Влияние атмосферы.
3. Влияние поверхности Земли.

С учетом этих факторов дальность действия РЛС можно записать в виде:

$$r = r_0 F(\varepsilon,\beta) F_{атм} F_{зем}(\varepsilon), \tag{3.15}$$

где r_0 - дальность действия РЛС в свободном пространстве,

$F(\varepsilon,\beta)$ – нормированная характеристика направленности антенны (по полю);

$F_{атм}$ – множитель атмосферы;

$F_{зем}(\varepsilon)$ – интерференционный множитель Земли.

Смысл характеристик $F_{зем}(\varepsilon)$ и $F_{атм}$ раскрывается ниже. Что касается $F(\varepsilon,\beta)$, то отметим здесь следующее.

В основном уравнении радиолокации (3.5) величина r_0 определялась значениями G и A. Однако и коэффициент усиления передающей антенны и эффективная площадь приемной антенны являются функциями угловых координат ε (угол места) и β (азимут). Для них можно записать

$$\begin{cases} G = G_{\max} F_{пер}^2(\varepsilon,\beta); \\ A = A_{\max} F_{пр}^2(\varepsilon,\beta), \end{cases} \tag{3.16}$$

где $F_{пер}(\varepsilon,\beta)$ и $F_{пр}(\varepsilon,\beta)$ - нормированные характеристики направленности по полю на передачу и прием соответственно (диаграммы направленности).

Поскольку для совмещенного радиолокатора с одной антенной на прием и передачу $F_{пер}^2(\varepsilon,\beta) = F_{пр}^2(\varepsilon,\beta) = F^2(\varepsilon,\beta)$, то

$$G = G_{\max} F^2(\varepsilon,\beta);$$
$$A = A_{\max} F^2(\varepsilon,\beta),$$

и дальность действия РЛС с учетом только направленных свойств антенны имеет вид

$$r = r_0 F(\varepsilon,\beta),$$

и совпадает с r_0 только тогда, когда ось диаграммы направленности совпадает с направлением на цель.

3.2. Влияние атмосферы на дальность действия РЛС

При распространении радиоволн в атмосфере происходит искривление траектории радиоволн (рефракция), рассеяние электромагнитной энергии свободными электронами в ионосфере и поглощение ее свободными молекулами кислорода, водорода, частицами воды и пыли (аэрозолями) в тропосфере. Рассеяние и поглощение электромагнитной энергии приводит к затуханию радиоволн, а, значит, к уменьшению дальности действия РЛС.

Рефракция обусловлена изменением коэффициента преломления тропосферы и ионосферы, главным образом, по высоте. В тропосфере, особенно в нижних ее слоях, изменение коэффициента преломления n по высоте H обусловлено соответствующим изменением давления, температуры и абсолютной влажности воздуха. Скорость изменения коэффициента преломления по высоте (т.е., градиент коэффициента преломления $\frac{dn}{dH}$) определяет следующие виды рефракции:

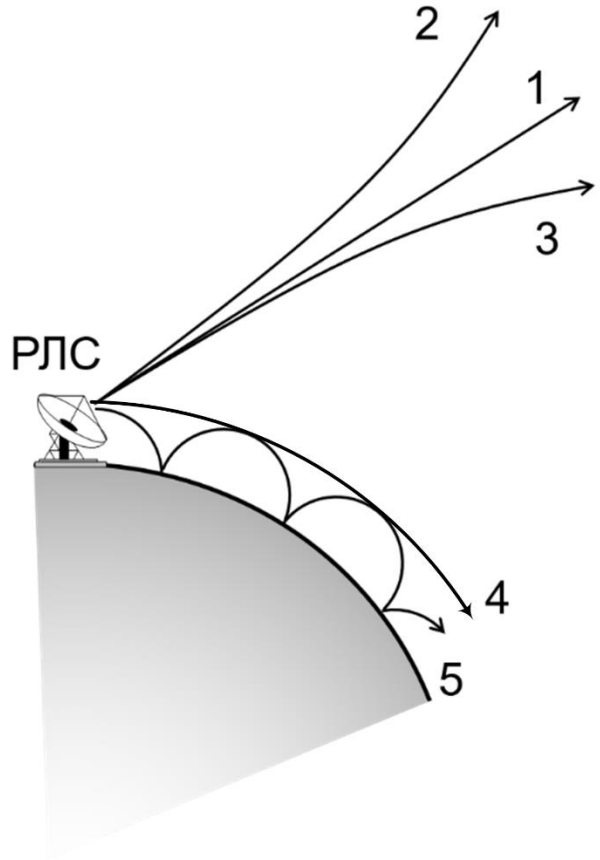


Рис. 3.1.

а) $\frac{dn}{dH} = 0$ - рефракция отсутствует, траектория прямолинейна (рис. 3.1, кривая 1);

б) $\frac{dn}{dH} > 0$ - отрицательная рефракция, траектория отклоняется вверх (рис. 3.1, кривая 2);

в) $\frac{dn}{dH} < 0$ - положительная рефракция, траектория отклоняется вниз (рис. 3.1, кривая 3);

г) $\left(\frac{dn}{dH}\right)_{кр} = -0{,}157 \cdot 10^{-6}\, м^{-1}$ - критическая рефракция, траектория радиоволн круговая относительно центра Земли (рис. 3.1, кривая 4);

д) $\frac{dn}{dH} < \left(\frac{dn}{dH}\right)_{кр}$ - сверхрефракция (рис. 3.1, кривая 5), кривизна луча оказывается больше кривизны Земли, поэтому радиолуч, претерпевая полное внутреннее отражение от атмосферы, возвращается на Землю, отразившись от ее поверхности, вновь претерпевает полное внутреннее отражение и так далее. В результате возникает «атмосферный волновод» и радиоволны распространяются на большие расстояния.

Для точного расчета траекторий радиоволн необходимо знать закон изменения коэффициента преломления по высоте, а это, как правило, невозможно. Поэтому задаются так называемой «стандартной атмосферой», для которой

$$\frac{dn}{dH} = -4 \cdot 10^{8} \text{м}^{-1}. \tag{3.17}$$

Для учета влияния рефракции на дальность действия часто вводят эффективный радиус Земли $R_{з_{эф}}$, отличающийся от истинного $R_з = 6370$ км. Эффективная кривизна Земли $1/R_{з_{эф}}$ отличается от истинной $1/R_з$ на величину кривизны луча $1/R_л$, т.е.

$$\frac{1}{R_{з_{эф}}} = \frac{1}{R_з} - \frac{1}{R_л}.$$

Учитывая, что $\frac{1}{R_л} \approx -\frac{dn}{dH}$, получим

$$\frac{1}{R_{з_{эф}}} = \frac{1}{R_з} + \frac{dn}{dH}. \tag{3.18}$$

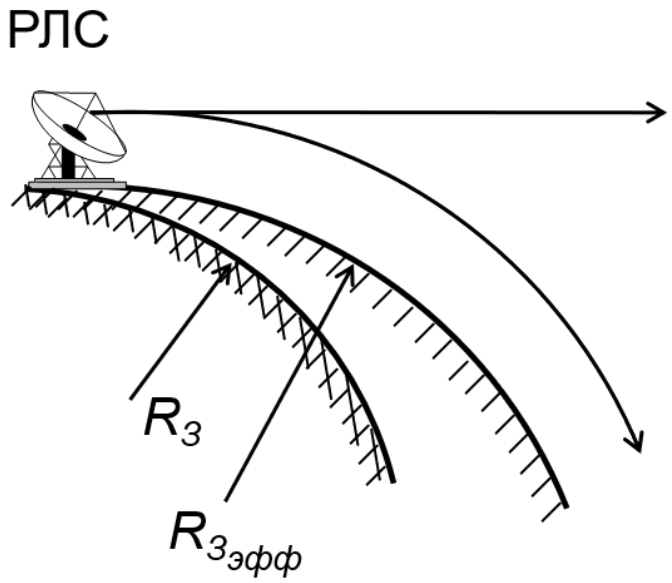


Рис. 3.2.

При эквивалентном радиусе Земли высоты точек траектории луча над Землей остаются прежними, а радиоволны распространяются как бы по прямолинейной траектории (рис. 3.2).

Для стандартной атмосферы (формулы (3.17) и (3.18)) имеем

$$R_{З_{эф}} = \frac{4}{3} R_З = 8500 \text{ км}. \tag{3.19}$$

В силу кривизны земной поверхности рефракция влияет на дальность обнаружения радиолокатором низколетящих целей. При отрицательной рефракции дальность действия РЛС уменьшается, при положительной - увеличивается.

Остановимся подробнее на влиянии затухания радиоволн в атмосфере на дальность действия РЛС. Затухание начинает сказываться при длине волны РЛС $\lambda < 30$ см и зависит от длины волны λ и состояния атмосферы. При $\lambda > 30$ см в силу дифракции атмосфера «прозрачна».

При практическом расчете затухания учитывают поглощение и рассеяние энергии радиоволн:

дипольными молекулами кислорода;

водяными парами;

дождем;

туманом.

Учет всех этих факторов производится введением множителя атмосферы

$$F_{атм} = 10^{-0,05\sum_{i=1}^{n}\beta_i r_i}, \qquad (3.20)$$

где $\beta_i\left[\frac{\text{дБ}}{\text{км}}\right]$ – коэффициент затухания волны за счет действия *i*-го возмущающего фактора;

$r_i\left[\text{км}\right]$ – длина участка трассы «РЛС – цель», где имеет место *i*-й возмущающий фактор.

Для однородной трассы имеем

$$F_{атм} = 10^{-0,05\beta \cdot r}, \qquad (3.21)$$

где β - интегральный (суммарный) коэффициент затухания $\left(\beta = \sum_{i=1}^{n}\beta_i\right)$.

Составляющие суммарного коэффициента затухания определяются из соответствующих графиков (рис. 3.3, 3.4) с учетом длины волны РЛС λ. При этом зависимость коэффициента затухания от длины волны для дождя дается для различной его интенсивности $\alpha, \text{мм/час}$, а аналогичная зависимость для тумана - для различной его плотности $\rho, \text{г/м}^3$.

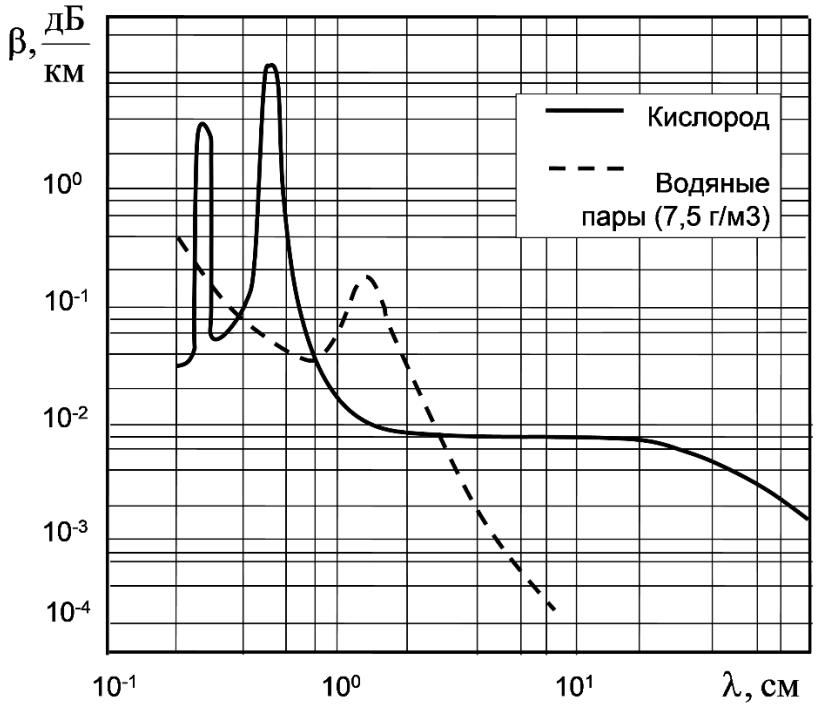


Рис. 3.3.

Из графиков на рис. 3.3, в частности, следует, что для длин волн $\lambda > 10$ см затухание мало, но существенно возрастает при укорочении λ. В миллиметровом диапазоне λ существуют так называемые «окна прозрачности» между резонансными пиками на рис. 3.3.

Сплошные кривые 1, 2, 3, 4 на рис. 3.4 соответствуют затуханию от дождя с интенсивностью $\alpha = 0.25$ мм/час (моросящий); $\alpha = 1$ мм/час (слабый); $\alpha = 4$ мм/час (средней силы); $\alpha = 16$ мм/час (сильный). Пунктирные кривые 5, 6, 7 на рис. 3.4 соответствуют затуханию в тумане или облаках с плотностью $\rho = 0{,}032$ г/м^3 (видимость 600 м); $\rho = 0{,}32$ г/м^3 (видимость 130 м); $\rho = 2{,}3$ г/м^3 (видимость 30 м).

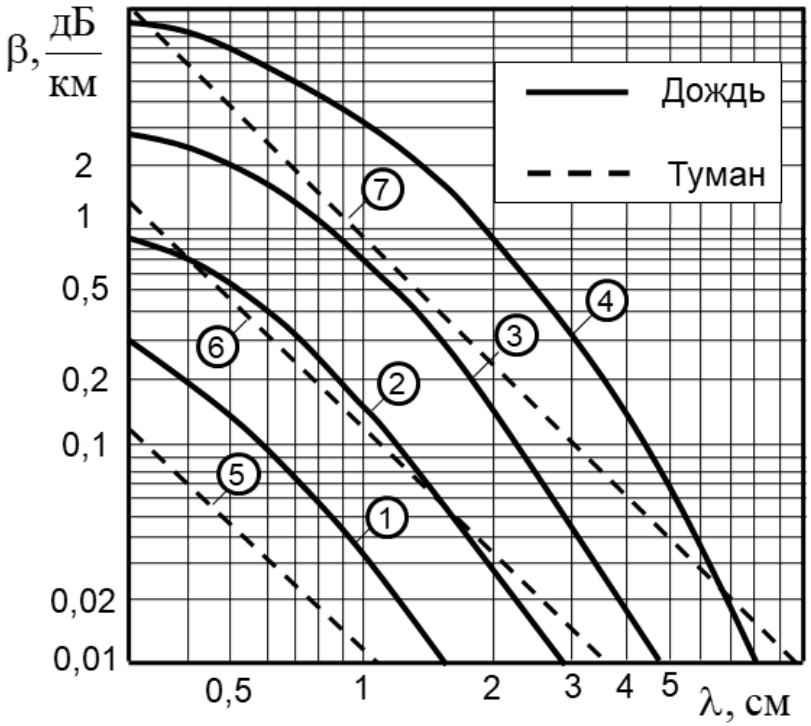


Рис. 3.4.

Итак, определив суммарный коэффициент затухания, можно по формуле (3.21) рассчитать множитель атмосферы.

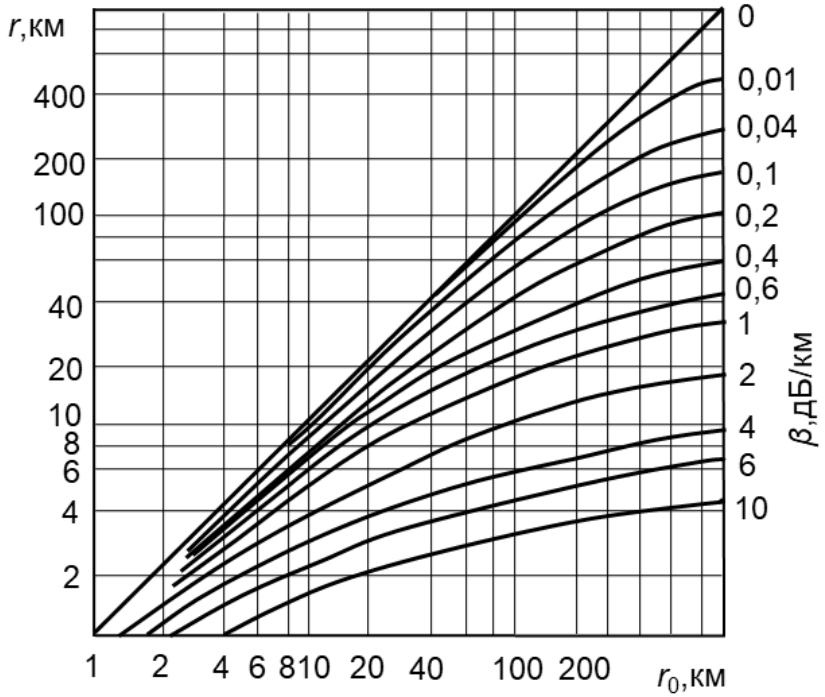


Рис. 3.5.

С учетом влияния только затухания в атмосфере дальность действия РЛС выражается формулой

$$r = r_0 F_{атм} = r_0 10^{-0.05\beta \cdot r}, \qquad (3.22)$$

где r_0 - дальность действия в свободном пространстве. Данное трансцендентное уравнение можно решить либо методом итераций, либо графически, если воспользоваться рис. 3.5.

Отметим, что кроме поглощения и рассеяния в тропосфере, рассмотренных выше, при распространении радиоволн происходит их затухание и в ионосфере, обусловленное наличием здесь большого количества свободных электронов. Однако, для областей естественной ионизации в радиодиапазоне это затухание пренебрежимо мало. Исключение может составлять случай, когда имеет место ядерный взрыв, приводящий к значительному увеличению электронной концентрации.

Еще одним фактором, обусловленным влиянием ионосферы и приводящим к уменьшению дальности действия РЛС, является эффект Фарадея, связанный с изменением поляризации принимаемых колебаний за счет действия магнитного поля Земли. Этот эффект имеет место для плоско поляризованного зондирующего сигнала и существенно ослабляется, если имеются раздельные каналы приема ортогонально поляризованных колебаний, либо используются сигналы с круговой поляризацией или многочастотные и широкополосные сигналы.

Дальность действия РЛС с учетом только эффекта Фарадея запишется в виде

$$r = r_0 \sqrt[4]{\cos^2 \Phi(r) + k_{\partial e n} \sin^2 \Phi(r)}, \qquad (3.23)$$

где r_0 - дальность действия без учета эффекта Фарадея;

Φ – угол поворота плоскости поляризации при прохождении волны до цели и обратно;

$k_{\partial e n} = \dfrac{\sigma_{\partial e n}}{\sigma_0}$ - коэффициент деполяризации, равный отношению ЭПР при полной деполяризации к основной ЭПР цели.

3.3. Влияние земной поверхности на дальность действия РЛС

Кривизна Земли ограничивает видимость целей, а значит, и дальность действия РЛС, ***дальностью прямой видимости*** $r_{ПВ}$ (рис. 3.6). Если высота цели над поверхностью Земли *H*, а высота подъема антенны h_a, то при учете рефракции в стандартной атмосфере будем иметь:

$$r_{пв} = \sqrt{\left(R_{з_{эф}} + h_a\right)^2 - R_{з_{эф}}^2} + \sqrt{\left(R_{з_{эф}} + H\right)^2 - R_{з_{эф}}^2} \approx$$
$$\approx \sqrt{2R_{з_{эф}}} \cdot \left(\sqrt{H} + \sqrt{h_a}\right) \approx 4{,}12\left(\sqrt{H} + \sqrt{h_a}\right), \qquad (3.24)$$

где $R_{з_{эф}} = \frac{4}{3} R_з = 8500$ км - эффективный радиус Земли (учитывает рефракцию в стандартной атмосфере), $r_{пв}$ - в км, *H* и h_a - в м.

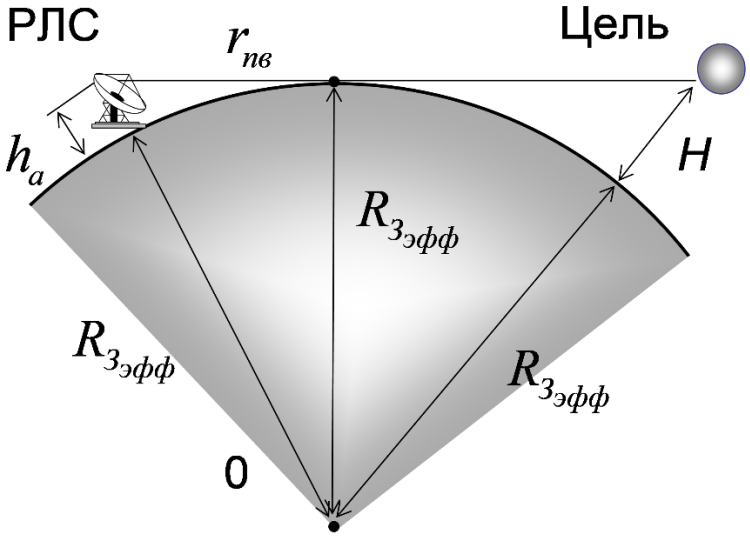


Рис. 3.6.

В пределах прямой видимости вдоль радиогоризонта возможна интерференция прямых сигналов с отраженными от земной поверхности сигналами.

При отражении радиоволн от поверхности Земли могут иметь место два вида отражения: зеркальное (рис. 2.20, б)) и диффузное (рис. 2.20, а)), подчиняющееся закону Ламберта. Переход от зеркального к диффузному отражению определяется высотой неровностей поверхности *h*, длиной волны РЛС λ и углом места ε. При этом высота неровностей, при которой отражение становится зеркальным, удовлетворяет условию (2.29).

Очевидно, что при наблюдении низколетящих целей имеет место именно зеркальное отражение. Итак, пусть имеется антенна, расположенная на высоте h_a над поверхностью Земли, и цель на высоте *H* (рис. 3.7). Поскольку электромагнитная энергия зондирующего сигнала распределяется, в основном, в пределах главного лепестка диаграммы направленности антенны, часть ее, перед тем как отразиться от цели, отражается от поверхности Земли. Если прямая и отраженная от Земли волны синфазны, то дальность действия возрастает, если противофазны, то - уменьшается.

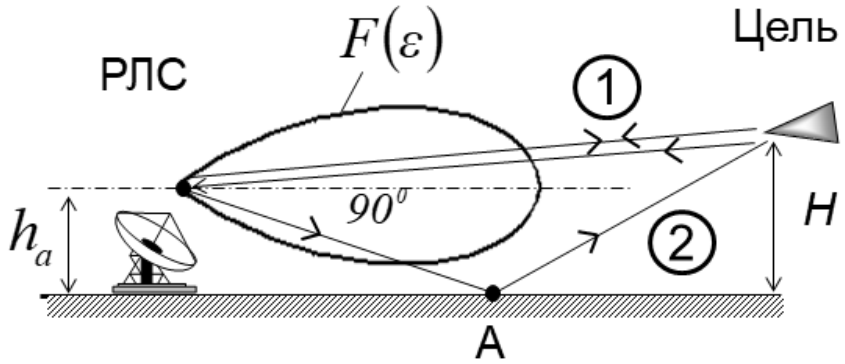


Рис. 3.7.

Учет интерференции реализуется введением множителя Земли $F_{зем}(\varepsilon)$. При этом дальность действия РЛС с учетом только множителя земли равна

$$r = r_0 F_{зем}(\varepsilon). \qquad (3.25)$$

В простейшем случае, когда диаграмма направленности РЛС симметрична, расположена горизонтально, а отражение от земли зеркальное, имеем:

$$F_{зем}(\varepsilon) = 2\left|\sin\frac{2\pi}{\lambda}h_a \sin\varepsilon\right|. \qquad (3.26)$$

Кривые множителя земли для $\frac{h_a}{\lambda} = 2$ представлены на рис. 3.8.

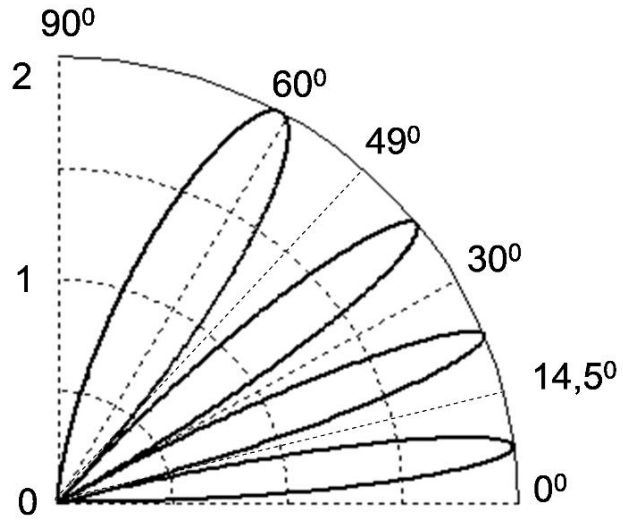


Рис. 3.8.

Преобразуем (3.25) с учетом (3.26), имея ввиду, что угол ε - мал. Тогда

$$F_{зем}(\varepsilon) \approx \frac{4\pi}{\lambda}h_a\frac{H}{r}$$

и

$$r = \sqrt{r_0\frac{4\pi}{\lambda}h_a H} = \sqrt[8]{\frac{Э_u GA\sigma_ц}{Э_{пр.\min}(4\pi)^2}}\sqrt{\frac{4\pi}{\lambda}h_a H}. \qquad (3.27)$$

Таким образом, при локации низколетящих целей дальность действия РЛС пропорциональна корню восьмой степени от технических характеристик РЛС, то есть существенно меньше дальности действия в свободном пространстве. Связано это с наличием провалов множителя земли при малых углах места ε.

3.4. Разновидности уравнений дальности

Выше получены уравнения дальности действия РЛС в свободном пространстве (3.5), дальности действия с учетом различных возмущающих факторов (3.15), дальности прямой видимости (3.24). Приведем еще некоторые разновидности уравнений дальности.

Технические характеристики, используемые при расчете дальности действия РЛС в свободном пространстве (3.5), можно считать независимыми лишь при отсутствии обзора. В режиме обзора энергия излучаемого сигнала не концентрируется в секторе, определяемом шириной диаграммы направленности по уровню половинной мощности $\theta_{0.5}$, а распределяется по всему сектору обзора $\theta_{обз}$. Поэтому наряду с коэффициентом усиления антенны $G = 4\pi/\theta_{0.5}$. вводится эквивалентный коэффициент усиления $G_{экв} = 4\pi/\theta_{обз}$. Тогда число накапливаемых импульсов пачки (если используется пачечный сигнал) равно

$$M = \frac{t_{обл}}{T} = \frac{T_{обз}}{T}\frac{\theta_{0,5}}{\theta_{обз}} = \frac{T_{обз}}{T}\frac{G_{экв}}{G},$$

где $T_{обз}$ - период обзора (время, затраченное на один цикл обзора);

$t_{обл}$ - время накопления импульсов (облучения цели);

T - период следования импульсов пачки.

Поэтому

$$Э_{\Sigma} = Э_{и} M = Э_{и}\frac{T_{обз}}{T}\frac{G_{экв}}{G},$$

где $Э_{\Sigma}$ - энергия излучаемой пачки импульсов;

$Э_{и}$ - энергия одного импульса пачки.

Из данного выражения следует, что $Э_\Sigma$ и G, входящие в выражение дальности (3.5), уже не являются независимыми.

Так как $P_{ср} = \frac{P_и \tau_и}{T} = \frac{Э_и}{T}$, то $Э_\Sigma G = P_{ср} T_{обз} G_{экв}$ и, окончательно,

$$r_0 = \sqrt[4]{\frac{P_{ср} T_{обз} G_{экв} A \sigma_ц}{Э_{пр\,\min} (4\pi)^2}}. \qquad (3.28)$$

Или, т.к. $\frac{G_{экв}}{G} = \frac{\theta_{0.5}}{\theta_{обз}}$ и $\theta_{0.5} = t_{обл} \Omega_A$, $\theta_{обз} = T_{обз} \Omega_A$, то $\frac{G_{экв}}{G} = \frac{t_{обл}}{T_{обз}}$, откуда $G_{экв} T_{обз} = G t_{обл}$, и

$$r_0 = \sqrt[4]{\frac{P_{ср} t_{обл} G A \sigma_ц}{Э_{пр.\min} (4\pi)^2}}. \qquad (3.29)$$

Выражение (3.29) называется ***уравнением дальности действия РЛС в режиме обзора***.

Из (3.29) следует, что для увеличения дальности действия в режиме обзора необходимо увеличивать:

а) период обзора, что при заданном секторе обзора соответствует уменьшению угловой скорости сканирования;

б) среднюю мощность передатчика;

в) эквивалентный коэффициент усиления антенны $G_{экв}$, для чего, при прочих равных условиях, необходимо уменьшать сектор обзора $\left(G_{экв} = \frac{4\pi}{\theta_{обз}} \right)$.

Однако практическое использование всех этих способов увеличения дальности ограничено. Действительно, сектор обзора является важнейшей тактической характеристикой РЛС и наперед задан, поэтому уменьшать его нельзя. Увеличение средней мощности передатчика ограничено электрической прочностью трактов, а увеличение периода обзора приводит к уменьшению темпа выдачи данных, что в ряде случаев тоже недопустимо.

Еще одной модификацией уравнения дальности является дальность действия запросной и ответной линии связи, если реализуется активный вид радиолокации с активным ответом. Индекс 1 ниже относится к запросчику, а индекс 2 к ответчику.

Итак, для решения задачи обнаружения запросных сигналов приемником ответчика необходимо, чтобы энергия принятого сигнала запроса $\Э_{пр} = \dfrac{\Э_1 G_1 A_2}{4\pi r_{запр}^2}$ (в соответствии с (3.1) и $\Э = SA\tau_и$) превышала пороговую энергию приемника ответчика $\Э_{пр\,\min_2}$.

Отсюда максимальная дальность действия ***запросной*** линии связи

$$r_{запр\,\max} = \sqrt{\frac{\Э_1 G_1 A_2}{4\pi \Э_{пр\,\min_2}}}. \tag{3.30}$$

Аналогично максимальная дальность действия ***ответной*** линии связи

$$r_{отв\,\max} = \sqrt{\frac{\Э_2 G_2 A_1}{4\pi \Э_{пр\,\min_1}}}. \tag{3.31}$$

Общей особенностью выражений (3.30) и (3.31) является пропорциональность максимальных дальностей квадратному корню отношения $\Э/\Э_{пр\,\min}$, что отличает линии связи от линий активной локации с пассивным ответом. Благодаря этому *дальность радиолокационного наблюдения в РЛС с активным ответом* существенно больше, чем у обычных активных РЛС, обладающих тем же энергетическим потенциалом.

Для односторонней линии связи можно записать в общем виде:

$$\begin{aligned} r_{\max} &= \sqrt{\frac{\Э_{пер} G_{пер} A_{пр}}{4\pi \Э_{пр\,\min}}} = \sqrt{\frac{P_{пер} G_{пер} A_{пр}}{4\pi P_{пр\,\min}}} = \sqrt{\frac{P_{пер}\tau_и G_{пер} A_{пр}}{4\pi \Э_{пр\,\min}}} = \sqrt{\frac{P_{пер} G_{пер} A_{пр}}{4\pi \Э_{пр\,\min}\Delta f_{пр}}} = \\ &= \sqrt{\frac{P_{пер} G_{пер} A_{пр}}{4\pi k_ш k T \gamma \Delta f_{пр}}} = \sqrt{\frac{\Э_{пер} G_{пер} G_{пр}\lambda^2}{(4\pi)^2 \Э_{пр\,\min}}} = \sqrt{\frac{P_{пер} G_{пер} G_{пр}\lambda^2}{(4\pi)^2 P_{пр\,\min}}}. \end{aligned} \tag{3.32}$$

Результирующая дальность локации с активным ответом ограничивается минимальной из двух перечисленных. В сбалансированных системах выполняется равенство $r_{запр\,\max} = r_{отв\,\max}$.

Точки излучения и приема радиоволн могут быть разнесены в пространстве (рис. 3.9). При этом максимальное значение произведения дальности $r_{пер}$ от передатчика до цели и $r_{пр}$ от цели до приемника определяется формулой:

$$r_{пер} r_{пр} = \sqrt{\frac{Э_{пер} G_{пер} G_{пр} \sigma_{ц} \lambda^2}{(4\pi)^3 Э_{пр\,\min}}} = \sqrt{\frac{P_{пер} G_{пер} G_{пр} \sigma_{ц} \lambda^2}{(4\pi)^3 P_{пр\,\min}}}. \qquad (3.33)$$

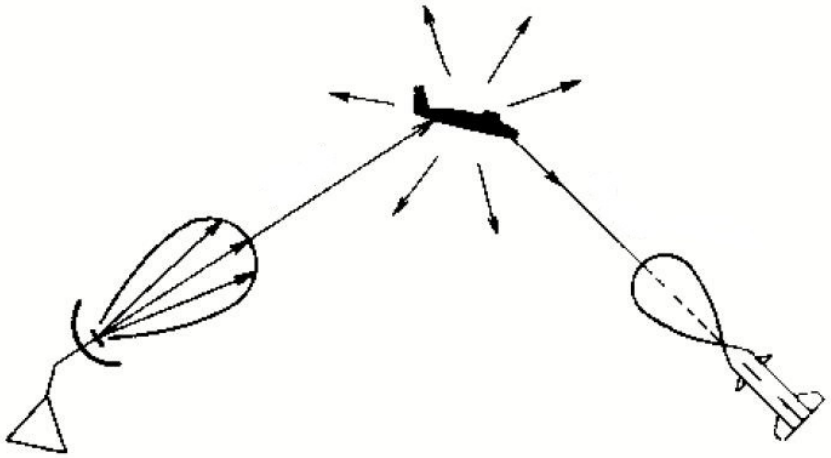


Рис. 3.9.